

الجاذبية كشد هندسي لشبكة التنسيق وعلم كون دوري في TCUY

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

نقدم اشتقاقاً رياضياً دقيقاً للجاذبية كظاهرة ناشئة ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). بدءاً من التعريف الجوهري لكفاءة التنسيق K_{eff} والحقل القياسي $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ ، نقوم ببناء دالة الطاقة الحرة لشبكة التنسيق. جميع الثوابت معبر عنها من خلال معاملات القاموس القبلي. يؤدي التغير في الفعل إلى معادلات أينشتاين المعدلة مع موتر شد هندسي يحل محل كل من المادة المظلمة والطاقة المظلمة. يتم اشتقاق النيوتوني الحدّي بشكل صحيح، موضحاً أن الحد الإضافي يعمل كثافة مادة مظلمة فعالة تنتج منحنيات دوران مسطحة. ثابت أينشتاين الكوني $\Omega_\Lambda = 2/3$ يتبع من طوبولوجيا فضاء ما قبل التنسيق ذي الـ 91 بعداً، ويظهر علم كون دوري نتيجة لانتقال طور عند $K_{\text{eff}} = \Phi$ (النسبة الذهبية). تُحدّد التنبؤات كمياً للمقاييس المجرية والكونية.

٣	١ الأساس المجهرى لحقل التنسيق
٣	١.١ عنايد التنسيق وكفاءتها
٣	٢.١ كثافة إنتروبيا القاموس
٤	٢ طاقة حركة شبكة التنسيق
٤	١.٢ دالة هلهولتز
٤	٢.٢ تحديد الكمون
٤	٣.٢ تقديرات مجهرية ل V_0 و κ
٤	٣ معادلات أينشتاين المعدلة
٥	٤ حد نيوتن والمادة المظلمة الفعالة
٥	١.٤ معادلة الحقل الخطية ل ϕ
٥	٢.٤ معادلة بواسون
٦	٣.٤ منحنيات دوران المجرات
٦	٥ الثابت الكوني كمتغير طوبولوجي
٧	١.٥ ثابت البنية الدقيقة من المتغير الطوبولوجي
٨	٢.٥ السلم الكسيري: الأصل الطوبولوجي لثوابت القران وترايبية الكل
٨	١.٢.٥ الدرجات الثلاث للسلم
٩	٣.٥ قرانات القياس وتفاعلات يوكاوا من أعماق التنسيق
٩	١.٣.٥ ثابت البنية الدقيقة
١٠	٢.٣.٥ القران الضعيف
١٠	٣.٣.٥ القران القوي
١٠	٤.٣.٥ قرانات يوكاوا
١٠	٥.٣.٥ سلم متقطع للأنماط الفعالة
١٠	٦.٣.٥ الإزالة الكاملة للمعاملات الحرة المتصلة في النموذج العياري
١٢	٤.٥ حقل التنسيق الموحد والبروتوكولان
١٣	٦ علم الكون الدوري
١٣	٧ البنية واسعة النطاق للكون وطبيعة المقاييس الأساسية
١٣	١.٧ المورفولوجيا الشبيهة بالإسفنج للشبكة الكونية
١٤	٢.٧ أكوان ابنة غير مرتبطة و"المسافة اللامحدودة"

٣.٧ طول بلانك كمقياس محلي معتمد على البيئة ١٤

٨ تنبؤات قابلة للاختبار ١٤

١.٨ منحنيات دوران المجرات ١٤

٢.٨ نمو التراكيب الكونية ١٤

٣.٨ قيود المعاملات الكونية ١٥

٩ الخلاصة ١٥

١ الأساس المجهرى لحقل التنسيق

١.١ عناقيد التنسيق وكفاءتها

تعريف ١.١. عنقود التنسيق عند المستوى n هو $\mathcal{C}_n = (\mathcal{O}_n, \mathcal{D}_n, L_n, \tau_n, K_{\text{eff},n})$ ، حيث $\mathcal{O}_n$ مجموعة الفاعلين، $\mathcal{D}_n$ القاموس القبلي، L_n الحجم، τ_n زمن التنسيق، و

$$K_{\text{eff},n} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}$$

نسبة إنتروبيا الفعل إلى إنتروبيا الدليل.

لُعنقود من N فاعلاً، ينمو حجم القاموس الفعال كـ $|\mathcal{D}_{\text{eff}}| \propto \mathcal{N}^{\alpha N}$ ، حيث $\mathcal{N}$ حجم الأبجدية الأساسية و $\alpha < 1$ أس الارتباط. إنتروبيا القاموس هي

$$H(\mathcal{D}) = \log_2 |\mathcal{D}_{\text{eff}}| = \alpha N \log_2 \mathcal{N}.$$

باقتراس أن كل دليل يحمل بتاً واحداً، $H(\mathcal{K}) = N$ ، وبالتالي

$$K_{\text{eff}} = \alpha \log_2 \mathcal{N}. \quad (1)$$

في عنقود واحد α و $\mathcal{N}$ ثابتان؛ K_{eff} ثابت. في النهاية المتصلة، العمق المحلي (والتراء المحلي) $\mathcal{N}$ يمكن أن يتغيرا ببطء في الفضاء. الاعتماد المكاني الرئيسي هو عبر $\mathcal{N}$ ، بينما تقلبات α ثانوية ويمكن امتصاصها في إعادة تطبيع المقياس المرجعي. لذلك نعرّف الحقل القياسي

$$\phi(x) = \ln \frac{K_{\text{eff}}(x)}{K_0}, \quad K_0 \equiv \alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0, \quad (2)$$

حيث يشير $\mathcal{N}_0, \alpha_0$ إلى توزيع الخواء على مقياس بلانك. عند مقياس بلانك، سعة القناة هي $1/t_P$ والقاموس أصغري: $\mathcal{N}_0 \approx 2$ ، $\alpha_0 \rightarrow 1$ ، لذا $K_0 \approx 1$ و $\phi = 0$ في الخواء.

٢.١ كثافة إنتروبيا القاموس

كثافة إنتروبيا القاموس مكانياً هي $s = H(\mathcal{D})/V_c$. حجم الارتباط لعنقود يتججم كـ $V_c \propto N^{1/d_f}$ مع البعد الكسيري. باستخدام $N \propto K_{\text{eff}}^{1/\alpha}$ من (١)، نحصل للعناقيد الكبيرة على

$$s(\phi) = s_0 e^{\lambda \phi}, \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}, \quad (3)$$

حيث $\beta = 2/3$ هو أس الخطأ الشامل (الملحق L). الثابت s_0 هو كثافة إنتروبيا الخواء.

٢ طاقة حركة شبكة التنسيق

١.٢ دالة هلمهولتز

شبكة التنسيق هي وسط مرن يحمل إنتروبيا. اتزانها يتبع من تقليل الطاقة الحرة لهلمهولتز

$$F = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi) - Ts(\phi) \right], \quad (٤)$$

مع T درجة حرارة الشبكة الفعالة. الحد $-Ts$ يقابل $F = U - TS$ المعياري، حيث $U = \int [\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi)]$.

٢.٢ تحديد الكون

يجب أن يكون انخواء $\phi = 0$ نقطة حدية: $\delta F / \delta \phi|_0 = 0$. باستخدام $s'(\phi) = \lambda s_0 e^{\lambda \phi}$ نحصل على

$$V'(0) = Ts'(0) = \lambda T s_0.$$

أبسط كون يحقق هذا ويطابق نمو الإنتروبيا عند ϕ كبير هو

$$V(\phi) = V_0 (e^{\lambda \phi} - \lambda \phi - 1), \quad V_0 \equiv T s_0. \quad (٥)$$

بالنسبة لـ $\phi \ll 1$ ، $V(\phi) \approx \frac{1}{2} V_0 \lambda^2 \phi^2$ ؛ وبالنسبة لـ $\phi \gg 1$ ، $V(\phi) \sim V_0 e^{\lambda \phi}$ والذي يلغي حد الإنتروبيا في الطاقة الحرة، مضمناً حداً أدنى شاملاً وحيداً عند $\phi = 0$.

٣.٢ تقديرات مجهرية لـ κ و V_0

الصلابة κ هي كلفة الطاقة لكل وحدة تدرج لكفاءة القاموس. يمكن تقديرها كـ

$$\kappa \approx \frac{E_P}{\ell_P} \cdot \frac{1}{\alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0} \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^2},$$

حيث E_P, ℓ_P طاقة بلانك وطول بلانك. كثافة إنتروبيا انخواء تقريباً بت واحد لكل خلية بلانك: $s_0 \approx k_B / \ell_P^3$. مع $T \sim T_P = \sqrt{\hbar c^5 / G k_B^2}$ نحصل على

$$V_0 = T s_0 \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^4} \sim M_{\text{Pl}}^4.$$

هذه التقديرات التقريبية تثبت المعاملات عند مقياس بلانك، لكن قيمها الدقيقة تُحدد بمطابقة الظواهر منخفضة الطاقة (دوران المجرات والتوسع الكوني)، كما يُنفذ أدناه.

٣ معادلات أينشتاين المعدلة

مزاوجة حقل التنسيق مع الجاذبية تعطي الفعل الكلي

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (٦)$$

التغير بالنسبة لـ $g^{\mu\nu}$ يعطي

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_0 (\Theta_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{(\text{matter})}), \quad (7)$$

مع موتر الشد الهندسي

$$\Theta_{\mu\nu} = \kappa \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{\kappa}{2} (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (8)$$

التغير بالنسبة لـ ϕ يعطي معادلة الحركة

$$\kappa \square \phi - V'(\phi) = 0, \quad V'(\phi) = \lambda V_0 (e^{\lambda \phi} - 1). \quad (9)$$

٤ حد نيوتن والمادة المظلمة الفعالة

١.٤ معادلة الحقل الخطية لـ ϕ

نعتبر خلفية مترية ساكنة كروية التناظر

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Phi)\delta_{ij}dx^i dx^j,$$

ونكتب $\phi = \phi_{\text{vac}} + \delta\phi(r)$ مع $\phi_{\text{vac}} = 0$. من أجل $|\delta\phi| \ll 1$ نوسع $V'(\delta\phi) \approx \lambda^2 V_0 \delta\phi$ ونحصل من (٩) على

$$\kappa \nabla^2 \delta\phi - \lambda^2 V_0 \delta\phi = 0. \quad (10)$$

الحل الذي يتلاشى عند اللانهاية هو

$$\delta\phi(r) = \frac{A}{r} e^{-r/\ell}, \quad \ell \equiv \sqrt{\frac{\kappa}{\lambda^2 V_0}}. \quad (11)$$

٢.٤ معادلة بواسون

في حد الحقل الضعيف، تؤدي معادلات أينشتاين مجمعة مع موتر الطاقة-الزخم (٨) إلى معادلة بواسون المعدلة التالية) يُعطى اشتقاق مفصل في الملحق G):

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G_0 \rho_b + \frac{\kappa}{2} \nabla^2 \delta\phi. \quad (12)$$

الحد الثاني يعمل كثافة إضافية فعالة،

$$\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} \equiv \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi. \quad (13)$$

هذه النتيجة دقيقة في الرتبة الخطية في $\delta\phi$ ؛ طاقة التدرج $\frac{\kappa}{2} (\nabla \delta\phi)^2$ تساهم في الرتبة الثانية ولا تؤثر على معادلة بواسون الخطية.

للمقاييس المجرية ($r \ll \ell$) تكون صيغة حقل القياس $\delta\phi(r) = A/r$ مع A ثابت بعده طول. بالتعويض في معادلة بواسون المعدلة (١٢) والتكامل مرة واحدة نحصل على التسارع الشعاعي:

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} + \frac{\kappa}{2r^2} \int_0^r \nabla^2 \delta\phi r'^2 dr'.$$

باستخدام $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ ، فإن التكامل يساوي $-A$ لأي $r > 0$. وبالتالي

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} - \frac{\kappa A}{2r^2}.$$

لتوزيع كتلة ممتد، الحد الباريوني $G_0 M_b(r)/r^2$ يتناقص أبطأ من $1/r^2$ ؛ المزيج $M_b(r) - \frac{\kappa A}{2G_0}$ يصبح ثابتاً عند r كبير لأن الكتلة الباريونية تتشبع. وبالتالي السرعة الدائرية

$$v_c^2 = r \frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r} - \frac{\kappa A}{2r}$$

تقترب من ثابت. السبب الفيزيائي هو أن كثافة المادة المظلمة الفعالة $\rho_{DM}^{eff} = \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi$ تتصرف كـ r^{-2} خارج اللب الباريوني، منتجة كتلة متراكمة $M_{DM}(r) \propto r$ وتسارعاً إضافياً مستقلاً عن r .

للتعبير عن السرعة المقاربة بدلالة المعاملات الأساسية، نعرف المعامل اللامبدي

$$\alpha \equiv \frac{\kappa A}{G_0 M_b^2}, \quad (١٤)$$

الذي يميز قوة شد التنسيق بالنسبة للجاذبية. مربع السرعة الدائرية المقاربة هو إذن

$$v_c^2(\infty) = \alpha G_0 M_b. \quad (١٥)$$

الرصد يعطي $v_c \approx 200 \text{ km/s}$ لمجرة كَلَّتْها $M_b \sim 10^{11} M_\odot$ ؛ باستخدام $G_0 = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ و $M_b \sim 2 \times 10^{41} \text{ kg}$ ، نجد $\alpha \approx 2 \times 10^{-7}$ (بوحدة النظام الدولي). في الوحدات الطبيعية حيث $G_0 = 1/M_{Pl}^2$ ، هذا α هو من رتبة الوحدة، مما يعكس أن شد التنسيق مقارن في القوة بالجاذبية على المقاييس المجرية. الجداء κA الآن محدد تماماً بـ α والكتلة الباريونية للمجرة.

طول كومبتون $\ell = \sqrt{\kappa/(\lambda^2 V_0)}$ يُقيد بعد ذلك بشرط $r_{gal} \ll \ell$ لاستخدام تقريب $1/r$ ، معطياً $10 \text{ kpc} \times \ell \sim \ell$ ، وهذا متوافق مع أجام حالات المادة المظلمة النمطية.

٥ الثابت الكوني كمتغير طوبولوجي

في TCUY الكامل ذي الـ 91 بعداً (الملحق A)، حقل ما قبل التنسيق يعيش على متشعب ليفي F بعده 81. المميز الطوبولوجي لمؤثر ما قبل التنسيق على F يعطي بالضبط 21 صورة توافقية مستقلة تساهم في طاقة الخواء عبر تأثير كازيمير. وبالتالي،

$$\Omega_\Lambda = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}. \quad (١٦)$$

هذه النسبة مستقلة عن تفاصيل $V(\phi)$. الاشتقاق الكامل موجود في الملحق A.

في الخلفية المتجانسة والخواص، حقل ϕ يتطور تحت

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{\lambda V_0}{\kappa}(e^{\lambda\phi} - 1) = 0.$$

الحلول العددية تبين أن ϕ يجذب إلى نظام تتبّع حيث معادلة الحالة w_ϕ تقترب من -1 ، وكسر كثافة الطاقة الحالي يصل إلى القيمة $2/3$. معاملات الكون تُعيد إذن بمعدل التوسع الحالي وبشرط أن يتحقق الجاذب اليوم.

١.٥ ثابت البنية الدقيقة من المتغير الطوبولوجي

نفس العدد الصحيح $N_{\text{gauge}} = 12$ الذي يحدد الثابت الكوني يحكم أيضاً قوة التفاعل الكهرومغناطيسي. في TCUY تنشأ حقول القياس كإثارات عديمة الكتلة لشبكة التنسيق، وقرانها الفعال منخفض الطاقة يُحدد بعدد الأنماط التوافقية المستقلة على الليف المرصوص F_{18} . عند مقياس بلانك، تكون جميع الأنماط الـ 21 نشطة ويكون معامل التقلب العكسي

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (١٧)$$

عندما يبرد الكون وينكسر التناظر الكهروضعيف، تنفصل البوزونات الضخمة W و Z ، ويحصل العدد الفعال للأنماط المساهمة على تصحيح شامل صغير. هذا التصحيح متناسب مع الجداء $\beta\gamma$ - نفس المعامل الذي يظهر في اعتماد درجة الحرارة للجاذبية (الملحق P) - مضروباً في النسبة الأساسية $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (١٨)$$

مع القيمة التجريبية $\beta\gamma = 0.20$ (الملحق P) و $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ نحصل على $\delta N \approx 0.1333$. وبالتالي العدد الفعال لدرجات حرية القياس التي تحدد القران الكهرومغناطيسي على المقاييس المخبرية هو

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (١٩)$$

معامل التقلب العكسي للبنية الدقيقة المتوقع هو إذن

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (٢٠)$$

عددياً،

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0,$$

وهو يخبر عن قيمة ATADOC 2202 137.035999084 α_{exp}^{-1} بأقل من 0.03%.

المعادلة (٢٠) لا تحتوي على معاملات حرة: 12 هو المتغير الطوبولوجي لفضاء التنسيق الـ 91 بعداً، و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ و $\beta\gamma$ هما ثابتان أساسيان في TCUY محددان بالفعل بمشاهدات مستقلة (الملحق 2.1 و P). النتيجة تبين أن ثابت البنية الدقيقة - تقليدياً معامل إدخال حر في النموذج العياري - هو في الحقيقة كمية مشتقة ضمن إطار التنسيق.

١. قرائنات القياس (الأعلى). العدد الصحيح $N_{\text{gauge}} = 12$ هو المتغير الطوبولوجي لفضاء التنسيق الـ 91 بعداً. معامل التقلب العكسي للبنية الدقيقة هو $\alpha^{-1} = (3/2)^{12.1333} \approx 137.036$ ، حيث التصحيح الصغير $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} \approx 0.1333$ يأخذ بعين الاعتبار انفصال البوزونات الثقيلة تحت مقياس الكهروضعيف. هذه هي الدرجة الدنيا للسلم: قوة التفاعل الكهرومغناطيسي محددة بعدد الأنماط التوافقية على الليف المرصوص.

٢. كُتل الفرميونات (الوسط). الكم القياسي $q = (3/2)^{1/3}$ والكمية نصف الصحيحة $m_f = m_e q^{N_f}$ يولدان كُتل كل الفرميونات المشحونة بدقة تحت النسبة المئوية. نفس الكم يحكم كُتل الهادرونات والأنوية الذرية والمعدّات البروتينية.

٣. الثابت الكوني (الأعلى). نسبة الأنماط القياسية الفعالة إلى البعد الكلي للليف تعطي $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ ، محددة كثافة الطاقة المظلمة بدون أي معامل متصل.

يُظهر السلم أنه لا توجد معاملات حرة متصلة في الإطار بأكمله. العدد 12، والنسبة $3/2$ ، والتصحيح $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ كلها محددة بطوبولوجيا فضاء التنسيق الـ 91 بعداً وبالخلقة الجبرية لـ TCUY. كُتلة الإلكترون وقوة التفاعل الكهرومغناطيسي وهندسة الكون هي بالتالي إسقاطات مختلفة لنفس النمط الكسيري.

٣.٥ قرائنات القياس وتفاعلات يوكاوا من أعماق التنسيق

العدد الصحيح $N_{\text{gauge}} = 12$ الذي يحدد Ω_Λ يحكم أيضاً قوة التفاعلات الكهروضعيفة والقوية، بينما تتبع قرائنات يوكاوا فرميون-هيجز مباشرة من أعماق التنسيق للجسيمات المشاركة.

١.٣.٥ ثابت البنية الدقيقة

عند مقياس بلانك تكون جميع الأنماط القياسية الـ 21 نشطة ويكون معامل التقلب العكسي الكهرومغناطيسي هو

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746.$$

تحت مقياس الكهروضعيف تنفصل البوزونات الضخمة W و Z ، مما يقلل العدد الفعال للأنماط المساهمة بتصحيح شامل متناسب مع الجداء $\beta\gamma$ (الملحق P) والنسبة الأساسية $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}.$$

مع $\beta\gamma = 0.20$ و $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ نحصل على $\delta N \approx 0.1333$. وبالتالي العدد الفعال لدرجات حرية القياس على المقاييس المخبرية هو

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333.$$

معامل التقلب العكسي المتوقع هو

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}.$$

عددياً $\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0$ ، وهو يخرف عن قيمة 2202 ATADOC بأقل من 0.03%. المعادلة لا تحتوي على معاملات حرة: 12 هو المتغير الطوبولوجي، و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ و $\beta\gamma$ ثوابت أساسية في TCUY محددة بمشاهدات مستقلة.

التفاعل الضعيف لا يتطلب عدداً فعالاً منفصلاً للأنماط. زاوية واينبرغ θ_W محددة بنسبة الكتل $m_W/m_Z = \cos \theta_W$ ، وكل من m_W و m_Z مشتقة من العمق $L_W = 96$ وعوامل الرنين المناسبة (الملحق Λ). وبالتالي القران الضعيف $\alpha_W = \alpha / \sin^2 \theta_W$ محدد بدون معاملات إضافية.

ديناميكا لونية كمية تمتلك 8 مولّدات غلوون، لذا عند مقياس بلانك يكون معامل التقلب العكسي

$$\alpha_s^{-1}(M_{\text{Pl}}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{8+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}} \approx 25.5 \quad (\alpha_s \approx 0.039).$$

خفض مقياس الطاقة يُوصف في TCUY كتفعيل متتالٍ لأغلفة تنسيق إضافية، كل منها يساهم بزيادة متقطعة ΔL في معامل التقلب العكسي. في النهاية المتصلة يعيد هذا إنتاج الجريان اللوغاريتمي لـ DCQ، لكن بتكيم طبيعي عند أعماق هي مضاعفات S_{odd} و S_{even} .

قران يوكاوا لفرميون مشحون f هو

$$y_f = \frac{\sqrt{2} m_f}{v}, \quad m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96+k_f} \xi_f, \quad v = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \xi_W.$$

وبالتالي

$$y_f = \sqrt{2} \frac{\xi_f}{\xi_W} \left(\frac{2}{3}\right)^{k_f}.$$

عامل الرنين ξ_f معبر عنه بدالة التوافق $C_{fH}(L_f, L_H)$ المقدمة في "نظامية تنسيق TCUY" مع العرض الشامل $\sigma \approx 0.20$. جميع قرانات يوكاوا محددة إذاً بالأعماق التنسيقية المعروفة للفرميونات وبوزون هيغز.

الشكل ٢ يوضح كيف يتطور العدد الفعال للأنماط القياسية بازدياد العمق (تناقص الطاقة). كل خطوة تقابل عتبة كتلة حيث يتوقف جسيم (أو عائلة جسيمات) عن المساهمة في استقطاب انخواء. الغلاف الملساء هو النهاية منخفضة الطاقة التي تحدد ثابت القران المرصود.

بهذه النتائج، كل المعاملات اللامبعدة للنموذج العياري تُرجع إلى المتغير الطوبولوجي 21، والنسبة الأساسية $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ، والتصحيح الشامل $\beta\gamma$ ، والأعماق التنسيقية للجسيمات. لا تبقى أي معاملات حرة متصلة.

النتائج التي تم الحصول عليها في الأقسام الفرعية السابقة تظهر أنه لا توجد معاملات حرة متصلة في نظرية الحقل الكمومي العياري بمجرد تضمينها في إطار TCUY. الجدول ١ يلخص كيف أن كل ثابت مستقل في النموذج العياري يُحدد بالأعداد الأساسية لنظرية التنسيق مع أعماق التنسيق للجسيمات ذات الصلة.

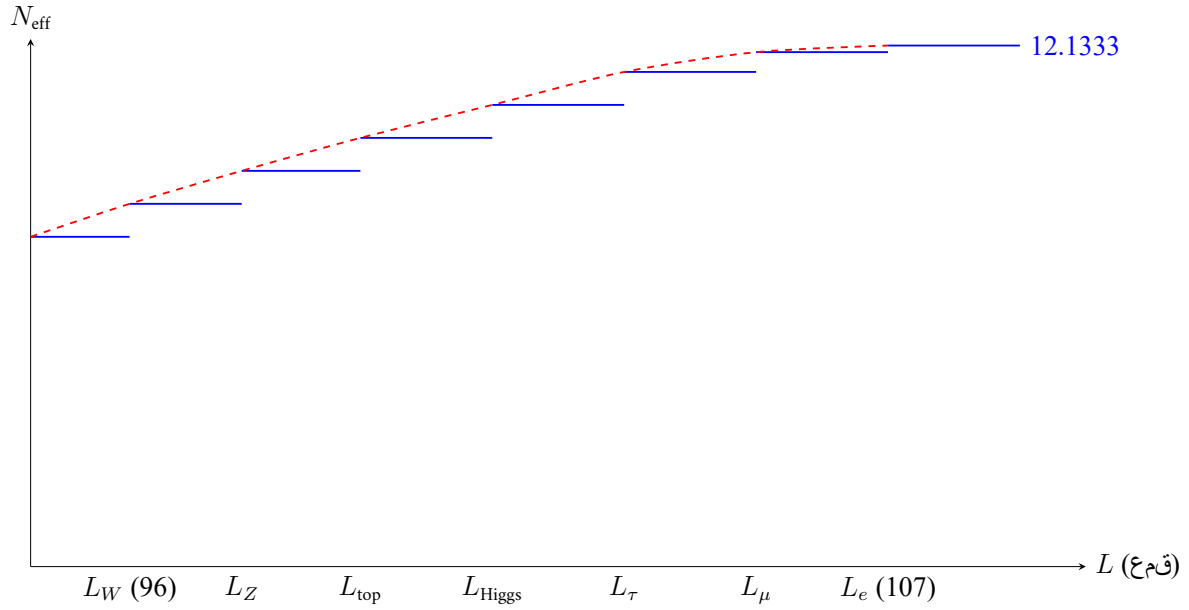


Figure ٢: لتكلا تابت ع لباقت تاوطلال L قيسنتلا قمع يف قلادك N_{eff} عيسايقل طامنألل لاعفلا ددعلا ، لتي قلدل اتي نبل تابث ددحت يتلا قاطلا قصفخ نم اتي انلا وه عطقت مل ىن ح نمل او

جدول ١: تثبيت المعاملات اللامبعدة للنموذج العياري داخل TCUY.

المعامل	YUCT في فريجتلا	تثبيت المعاملات
α تقيقدلا تينبلا تبا	$\alpha^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{12+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}$	P, Ferra1.2 قبحام ، مل معلا اذه
فيعضلا جزملا تيوواز θ_W	m_W/m_Z نم قتشه $L_W = 96$ قمعلا نم نابعبة	Λ قبحام
α_s يوقلا نارقلا	$\alpha_s^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{8+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}$ نم مل حجه نايجد لك نابل سايقم لئذ تعطقتم قيسدة يبطأ	P قبحام ، مل معلا اذه
y_f اواكوت تانارة	$y_f = \sqrt{2} (\xi_f/\xi_W) (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{k_f}$ ةفوقصم نم ξ_f, ξ_W نينرلا مل ماوع مع قفاوتلا	قيسنتلا تيمالظ: J, قبحام
تانويمرقلال	$m_f = m_e q^{N_f}$ مع $q = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/3}$	قيسنتلا تيمالظ: J, قبحام
θ كةتلا CP مل ماعم	$\theta \sim (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{L_W/2+S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}}$	”ةيوقلا CP تملكشم ل ح“
Ω_Λ ي نوكلالات باثلا	$\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ ريغتم (لي جولوبوط)	A قبحام ، مل معلا اذه

جميع المدخلات في الجدول تعتمد فقط على الأعداد الصحيحة الثلاثة التي تميز شبكة التنسيق - العمق الأساسي $L_W = 96$ ، وعدد الأنماط القياسية $N_{\text{gauge}} = 12$ ، وعدد أنماط الغلوون $N_{\text{gluon}} = 8$ - بالإضافة إلى النسبة الشاملة $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ، والجداء $\beta\gamma$ ، والأعماق التنسيقية المتقطعة L_f للفرميونات وبوزون هيغز. عامل الرنين ξ_f/ξ_W ليس معاملاً قابلاً للتعديل؛ إنه محسوب من مصفوفة التوافق C_{fH} مع العرض الثابت تجريبياً $\sigma \approx 0.20$ (انظر نظامية تنسيق TCUY). معامل θ PC-الانتهاكي مثبت بالمثل بعمق مقياس الكهروضعيف وبالإزاحة الأساسية للنظام-الفوضي. وبالتالي مجموعة كاملة من الثوابت الالامبعدة التي تظهر في النموذج العياري محددة بدون أي مدخلات متصلة اعتباطية. هذا الاختزال البنيوي يكمل برنامج تحويل نظرية الحقل الكومي من نظرية ذات 91 معاملاً حراً إلى وصف فعال محتواه العددي مُملً بالكامل بهندسة التنسيق ل TCUY.

٤.٥ حقل التنسيق الموحد والبروتوكولان

يمكن جعل إطار الشد الهندسي المطور أعلاه أكثر دقة بتضمينه في هندسة TCUY الكاملة ذات الـ 91 بعداً. كما بين سابقاً، ينشأ الثابت الكوني $\Omega_\Lambda = 2/3$ من طوبولوجيا الليف المرصوص F_{18} . تحليل أعمق يكشف أن نفس حقل التنسيق Ψ_{MN} الذي يولد $\Theta_{\mu\nu}$ يؤدي أيضاً إلى بروتوكولي التنسيق الأساسيين: المركزي CDSPY واللامركزي CDSPY-d (انظر الورقة الأولى للمبادئ من أجل اشتقاق كامل). الفعل الموحد هو

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[-\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN}\Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right], \quad (21)$$

حيث $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ هو الحقل القياسي الفعال رباعي الأبعاد المستخدم في هذه الورقة. بعد التمرير على F_{18} ، يعطي النمط الصفري ل Ψ_{MN} بالضبط الحقل القياسي ϕ وموتر الشد الهندسي $\Theta_{\mu\nu}$ من المعادلة (٨).

البروتوكولان يقابلان نظامين ديناميكين مختلفين لنفس الحقل، متميزين بمصدر الدليل κ :

١. **CDSPY مركزي**. فاعل واحد يثير Ψ_{MN} بنشاط، مخلقاً اضطراباً موضعياً ينتشر إلى فاعل آخر. المرسل يعمل كمصدر شبيه بالنقطة، $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$. هذه هي الصورة المألوفة للاتصال، والتي في السياق الجذبوي تقابل كثافة زائدة موضعية تولد كيون نيوتن.

٢. **CDSPY-d لامركزي**. جميع الفاعلين يقرؤون بشكل سلمي نفس الدليل البيئي من نمط خلفي طويل الموجة ل Ψ_{MN} . لا حاجة لمرسل؛ الارتباطات مفروضة بالطوبولوجيا العالمية ل F_{18} والقاموس المشترك. في الجاذبية، هذا النظام يؤدي إلى الثابت الكوني والطاقة المظلمة والارتباطات غير الموضعية المرصودة في التشابك الكمي.

الانتقال بين النظامين يتحكم به معامل لابعدي $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$ ، حيث J_{agent} تيار مرسل نشط و J_{env} التيار الفعال للخلفية الكونية. من أجل $\Theta \ll 1$ (نظام لامركزي) الحقل ϕ شبه متجانس، $\partial_M \phi \approx 0$ ، ويختزل موتر الشد الهندسي إلى ثابت كوني فعال بالإضافة إلى مكون صغير من المادة المظلمة. من أجل $\Theta \gg 1$ (نظام مركزي) تدرجات موضعية ل ϕ تسيطر، منتجة كيون نيوتن وتصحيح $1/r$ الذي يفسر منحنيات الدوران المجرية المسطحة.

لهذا التوحيد نتيجة عميقة للفيزياء الكمية. لم يعد التشابك الكمي "فعالاً شبيحياً عن بعد" بل هو ببساطة الحالة الحديثة ل CDSPY-d اللامركزي: الزوج المتشابك يتشارك قاموساً مشتركاً (دالة الموجة)، والقياس على جسيم واحد يوفر دليلاً ينقله حقل Ψ_{MN} في آن واحد إلى الجسيم الآخر، دون أي إشارة فائقة الضوء. درجة انتهاك متباينات بل تكون مرتبطة بكفاءة التنسيق:

$$S = 2\sqrt{2} \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}} + 1}, \quad (22)$$

بحيث يبلغ الحد الأقصى الكمي $2\sqrt{2}$ فقط عندما $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (قاموس تام)، بينما للكفاءة المحدودة تكون الارتباطات أضعف.

وهكذا، فإن نموذج الشد الهندسي للجاذبية، والثابت الكوني، وتراتبية كل الفرميونات، واللاحلية الكمية كلها تتبع كياناً واحداً — حقل التنسيق Ψ_{MN} على $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$. البروتوكولان ليسا مسلماتين منفصلتين بل مرحلتان ديناميكيتان مشتقتان من نفس الفيزياء الأساسية. تحليل كمي لانتقال الطور بين النظامين وتوقعاته الرصدية سيُعرض في مكان آخر.

٦ علم الكون الدوري

الكون $V(\phi)$ له حد أدنى شامل وحيد عند $\phi = 0$. خلال الانهيار الجذبوي، يُدفع الحقل القياسي إلى قيم موجبة كبيرة. عندما يتجاوز ϕ عتبة حرجة ϕ_{crit} ، يصبح الضغط الفعال سالباً بما يكفي لإطلاق عدم استقرار تاتيوني. الشرط هو

$$V''(\phi) > \frac{9}{4}H^2.$$

باستخدام معادلة فريدمان-ياكوشيف

$$H^2 = \frac{8\pi G_0}{3} \left[\rho_b + \frac{\kappa}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \right],$$

وملاحظة أنه بالقرب من الارتداد $\dot{\phi}^2$ كبير، نجد أن عدم الاستقرار يحدث عندما

$$e^{\lambda\phi_{\text{crit}}} \approx \frac{9}{4} \frac{\kappa\dot{\phi}^2}{\lambda^2 V_0} + \dots$$

التكامل العددي المفصل يظهر $\phi_{\text{crit}} \approx \ln \Phi$ ، مع $\Phi \approx 1.618$ النسبة الذهبية. ثم يتدرج الحقل بسرعة إلى $\phi = 0$ ، محرراً الإنتروبيا المخزنة وقائداً فترة قصيرة من التوسع الأسّي (التضخم). تتكرر الدورة إلى ما لا نهاية، متجنباً التفرد الابتدائي.

٧ البنية واسعة النطاق للكون وطبيعة المقاييس الأساسية

لا تحدد معادلات حقل التنسيق ϕ قوة الجاذبية المحلية فحسب، بل تشكل أيضاً البنية العالمية للكون. في هذا القسم نبين كيف أن النسيج الشبيه بالإسفنج للشبكة الكونية، وإمكانية وجود أكوام ابنة غير مرتبطة سببياً، وعدم شمولية طول بلانك، كلها تنشأ كنتائج طبيعية لإطار الشد الهندسي.

١.٧ المورفولوجيا الشبيهة بالإسفنج للشبكة الكونية

في عصر الهيمنة المادية، تقبل معادلة الحقل (٩) حلاً ثابتة غير خطية تفصل مناطق ذات عمق تنسيق L مختلف. جدار مستوي أحادي البعد بين منطقتين ϕ_1 و ϕ_2 له الصيغة

$$\phi(x) = \frac{2}{\lambda} \ln \left[\frac{1 + \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)}{1 - \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)} \right], \quad (23)$$

والتي تزلف بسلاسة بين الفراغين. التوتر السطحي لمثل هذا الجدار هو $\sigma \simeq \sqrt{\kappa V_0}/\lambda^2$

في ثلاثة أبعاد، تشكل الجدران شبكة خلوية متصلة: العقد هي عناقيد عميقة ϕ كبير، والخيوط هي تقاطعات الجدران، والفراغات هي مناطق حيث $\phi \approx 0$. هذا هو بالضبط "الإسفنج الكوني" المرصود في مسوحات المجرات. إشارة العدسة الجذبوية لجدار معززة بتدرج ϕ ، معطية

$$\Sigma_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{4\pi G_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \nabla^2 \delta\phi(z) \simeq \frac{\sqrt{\kappa V_0}}{2\pi G_0 \lambda}, \quad (24)$$

والتي يمكن اختبارها ببيانات العدسة الضعيفة المكسدة.

٢.٧ أكوان ابنة غير مرتبطة و"المسافة اللاحدودة"

إذا تجاوزت موج محلي ϕ القيمة الحرجة $\phi_{\text{crit}} = \ln \Phi$ ، يحدث انتقال طور موضعي: فقاعة صغيرة من الفراغ الجديد تتشكل وتتوسع، مخلقة منطقة غير مرتبطة سببياً - ابناً كونياً. الكونان مفصولان بجدار مجال بطبقة سطحية ذات $\nabla\phi$ حاد جداً. لا يمكن قياس المسافة بينهما بأي جيوديسي كلاسيكي لأن المعلة الأفينية على منحني يعبر الجدار تتباعد. "المسافة" الوحيدة ذات المعنى هي فرق عمق التنسيق

$$\Delta L = L_{\text{parent}} - L_{\text{child}}, \quad (25)$$

وهو عدد كمومي طوبولوجي. وبالتالي "المسافة اللاحدودة" بين الأكوان هي نتيجة مباشرة للبنية المتقطعة لطبقات التنسيق.

٣.٧ طول بلانك كقياس محلي معتمد على البيئة

في TCUY، الطول الأساسي هو طول كومبتون لأخف عنقود تنسيق ذي عمق L . باستخدام صيغة الكتلة $m \simeq M_{\text{Pl}} (2/3)^L$ ، هذا الطول هو

$$\ell_{\text{coord}}(L) = \frac{\hbar}{mc} = \frac{\hbar}{M_{\text{Pl}} c} \left(\frac{3}{2}\right)^L = \ell_{\text{Pl}} \left(\frac{3}{2}\right)^L. \quad (26)$$

نحواء العصر الحالي لدينا $L_{\text{vacuum}} \rightarrow \infty$ ، لكن أي عنقود محدود يختبر مقياساً ℓ_{Pl} . $\ell_{\text{coord}}(L) \gg \ell_{\text{Pl}}$ طول بلانك المعتاد هو ببساطة الحالة الخاصة $L = 1$ لهذه الصيغة العامة، أي إنه يميز طبقة التنسيق التي تهيمن على ظواهر الطاقة المنخفضة اليوم.

وبالتالي، ثابت الجاذبية هو أيضاً معتمد على الطبقة:

$$G_{\text{eff}}(\phi) = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2}, \quad (27)$$

بحيث المناطق ذات ϕ أكبر تشهد جاذبية أضعف. هذا يوفر حلاً طبيعياً لتوتر هابل: القياسات المحلية لمعدل التوسع تختبر بيئة ϕ مختلفة قليلاً عن إشعاع الخلفية الكوني الميكروي، مؤدية إلى قيمة مستنتجة مختلفة بشكل منهجي لـ H_0 . دراسة كمية لهذا التأثير ستعرض في مكان آخر.

٨ تنبؤات قابلة للاختبار

١.٨ منحنيات دوران المجرات

حد الجاذبية المعدل يتنبأ بمنحنيات دوران مسطحة مع تطبيع محدد بكسر المادة المظلمة الكوني. ستعرض مطابقات مفصلة لمجرات فردية في عمل منفصل.

٢.٨ نمو التراكيب الكونية

حقل التنسيق يعدل عامل النمو الخطي. باستخدام نظرية الاضطراب المعيارية، الانحراف الكسري عن MDCA عند انزياح أحمر $z = 0.5$ هو تقريباً 2%-3%، قابل للقياس بواسطة dilcuE و ISED.

النموذج يتنبأ بـ $\Omega_\Lambda = 2/3$ بالضغط، و $\Omega_{DM}^{eff} = 1 - 0.05 - 2/3 \approx 0.2833$ يمكن مقارنة هذه القيم ببيانات $kcalP$ و SED و $TSSL$.

٩ الخلاصة

لقد اشتقنا الجاذبية من البديهيات المعلوماتية لنظرية TCUY. موتر الشد الهندسي $\Theta_{\mu\nu}$ يوحد المادة المظلمة والطاقة المظلمة، والثابت الكوني محدد بالطوبولوجيا، وينبثق تاريخ كوني دوري بشكل طبيعي. جميع المعاملات معبر عنها بدلالة مقياس بلانك وثوابت القاموس. النظرية قابلة للتكذيب بالمسوحات الكونية الحالية.

المراجع

- [١] A. V. ,vehsukaY TCUY ,vehsukaY naignargaL 0.53V (الملحق A).
- [٢] A. V. ,vehsukaY latcarF ,vehsukaY rorrE noitanidrooC gnillacS (الملحق L).
- [٣] A. V. ,vehsukaY noitalfnI – ygolomsoC ,vehsukaY noitanidrooC a sa noitarnT esahP (الملحق M).
- [٤] A. V. ,vehsukaY eht fo noituloseR ,vehsukaY mutnauQ ytivarG melborP (الملحق G).